

Selflow

Plan de travail — état au 24 août 2026 (6^e édition)

Où en est le projet

Les treize lots sont terminés. Le socle métier — souscription, stock, imputations, passerelle comptable, manques métier, page d'accueil, stabilisation — est livré et couvert par **847 épreuves automatiques, toutes vertes** (3 684 vérifications).

Depuis la 3^e édition, trois lots répondent à ce que le propriétaire a relevé à l'usage. Ils n'ont pas ajouté de fonctions : ils ont **défait quinze défauts qu'aucune épreuve ne retenait**, dont cinq qui touchaient l'argent — la vente et l'achat au comptant qui ne passaient pas par le compte du tiers, le droit de timbre qui n'entrait dans aucune écriture, et la TVA collectée comme la TVA déductible versées chacune à un compte unique.

Trois d'entre eux étaient plus graves que signalés : le bouton « créer un avoir » **ne fonctionnait pas du tout**, l'écran de création du superadministrateur **ne créait aucun compte pour se connecter**, et la consigne destinée à Comptaflow **n'a jamais quitté le poste où elle a été écrite** — le dépôt l'ignorait.

Le lot 12 a vidé la liste des chantiers en attente : la colonne de taxes dormante est retirée, **les libellés d'écriture se paramètrent**, et **le résultat se lit site par site**.

Ce qui reste ne dépend plus du code de notre côté : **les photos, les vidéos et trois descriptions de produits**, qui appartiennent au propriétaire du projet ; et, chez Comptaflow, **le point d'entrée qui reçoit le référentiel** — le seul point bloquant.

La conformité FNE est **gelée** depuis sa validation contre des pièces réellement certifiées.

1. Ce qui est livré

Lot	Objet	État
0	Fermer les portes ouvertes — secrets hors du code, points d'entrée externes bornés	Terminé
1	Le référentiel en base — activités, modules, comptes, journaux par secteur	Terminé
2	Le parcours de souscription — étape par étape, sans intervention du superadmin	Terminé
3	Le stock suit l'événement — porte unique, CUMP (Coût Unitaire Moyen Pondéré), quantités décimales	Terminé
4	Les imputations — 276 comptes corrigés, inventaire permanent, consignations	Terminé
5	La passerelle Comptaflow — les deux côtés, fusionnée le 15 août	Terminé
6	Les manques métier — devis, production, lots, immobilisations, consignes, imports	Terminé
7	La page d'accueil — neuf dispositions, animation au défilement, contenu semé ; photos et vidéos à déposer	Partiel
8	Stabilisation — habilitations, débit, identifiants opaques, scénarios de bout en bout	Terminé
9	Ce que le propriétaire a relevé — écritures de vente, domaine d'activité, retour à la configuration, sens de la passerelle, qui configure la FNE	Terminé
10	Le plan complet — bouton « créer un avoir », page d'accueil absente, création d'un compte, compte FNE à la création	Terminé

Lot	Objet	État
11	Ce que l'usage a montré — la passation qui n'était pas versionnée, les services affichés en rupture, les achats et le 401, le régime d'imposition	Terminé

Travaux hors lots, réalisés à la demande

Sujet	Ce qui a été fait
Reçus normalisés (RNE)	Le reçu emprunte la porte de la facture : plus de champ <code>est_rne / numero_rne</code> à la vente, plus de blocage à la normalisation. Le ticket porte les trois éléments du sticker DGI : QR, visuel FNE, numérotation.
Normalisation auto/manuelle	Deux réglages indépendants dans les paramètres — un pour les factures, un pour les reçus. Coché, la pièce part à la certification dès son émission ; décoché, la normalisation manuelle est maintenue.
Tableau de bord général	Erreur 500 (Internal Server Error — erreur interne du serveur) corrigée : une variable calculée n'était pas transmise à la vue. L'écran n'avait aucune couverture.
Boucle de redirection	<code>routes/web.php</code> portait une route « / » qui masquait celle du module. Supprimée. Découverte au passage : deux rôles n'ont aucun espace de travail.
Identifiants opaques	Dix jeux de peuplement inséraient en SQL brut, contournant le crochet Eloquent qui pose l'identifiant public. Corrigés, plus une migration de réparation et une épreuve qui relit le code source.
Souscription — domaines vides	Le semeur du référentiel n'était pas appelé par <code>db:seed</code> . Corrigé, et l'écran affiche désormais la commande à lancer si le référentiel manque.
Déversement comptable	Sorti du crochet synchrone, passé en file d'attente (3 tentatives). Une indisponibilité de Comptaflow ne bloque plus la saisie d'une vente.
Sous-famille à l'import	La colonne figurait au modèle et n'était jamais lue. Un nom inconnu refuse désormais la ligne avec son motif, au lieu de la compter pour un succès.
Points de vente disparus	La liste des modules de base vivait en double, et les deux copies avaient oublié <code>points_de_vente</code> : la section s'évanouissait de la barre latérale sitôt la souscription enregistrée. Une seule liste désormais, et le module ne se décoche plus — le personnel et les habilitations vivent derrière lui.
Vitrine branchée	Elle existait à <code>/presentation</code> mais rien n'y menait : la racine conduisait droit au formulaire de connexion. Elle est désormais la porte d'entrée.
Accès délégués	<code>admin_secondaire</code> et <code>responsable_pdv</code> rejoignent l'espace d'administration, gouvernés par leurs habilitations. Au passage, <code>admin_secondaire</code> ne reçoit plus toutes les habilitations d'office : déléguer n'est plus céder l'entreprise.
Numéro de tiers	Il se confondait avec le compte collectif : le client recevait 411000, celui-là même qui regroupe tous les clients. Il porte désormais un numéro propre, rattaché à son compte général — et la convention est celle de Comptaflow, au caractère près (section 8).
Filtrage à l'import	Un numéro de tiers fourni au classeur est examiné avant d'être retenu : il est écarté s'il vaut le collectif, si son préfixe ne correspond pas au rattachement, si sa longueur n'est pas la bonne, ou s'il est déjà pris. Dans les quatre cas le système renumérote au lieu de refuser la ligne.
Page d'accueil	La vitrine n'était qu'une plomberie : des cartes en colonnes et un écran de saisie. Elle est refaite en page de présentation — neuf dispositions, apparition au défilement, facture animée en CSS, vidéo par section, menu à ancrs (section 9).

2. Ce qui reste

2.1 — Chez le propriétaire du projet

Ces points ne peuvent pas être traités depuis le code : ils demandent une décision ou une saisie.

Sujet	Ce qui est attendu	Pourquoi ici
Photos et vidéos	Le portrait de chaque personne, la vidéo de démonstration — déposés depuis l'écran superadmin. En attendant, les portraits affichent les initiales et les sections média disent qu'elles attendent leur fichier.	Aucune image ne peut être fabriquée pour représenter une personne réelle.
Trois descriptions à relire	RHFlow, LegalFlow, Agent-AI ne portent qu'une ligne : leur domaine. À compléter par ce que chacune fait réellement, et par le lien avec les autres.	C'est tout ce que le nom permet d'affirmer. Le reste aurait été inventé.
DC-Knowing et les autres membres	La présentation du cabinet, et les membres de l'équipe encore à venir.	La recherche ne trouve la maison que dans la liste 2023 des Centres de Gestion Agréés de la DGI, sous un autre nom de responsable. Rien qui permette d'écrire son histoire sans l'inventer.
Documentation et politique	Les deux adresses, saisies depuis l'écran superadmin. Les cartes existent, sans lien.	Les pages n'existent pas encore ; un lien mort vaut moins qu'un lien absent.
Habilitations des délégués	Cocher, pour chaque accès délégué, ce qu'il doit voir — onglet « Habilitations », écran du personnel.	Le contrôle ferme par défaut. Un compte délégué sans habilitation ne voit rien, et les comptes admin_secondaire existants perdent l'accès total qu'ils avaient à tort.
Imprimante de caisse	Choisir un modèle thermique 80 mm à port Ethernet, avec une adresse IP fixe.	L'impression passe par le navigateur pendant les tests, boîte de dialogue comprise. La voie réseau attend le modèle.

2.2 — Comptaflow : la passerelle, réparée

Le correctif a été perdu une fois. Il est refait, et fusionné.

Appliqué le 9 août (b3bd59b), il a été **effacé de l'historique par un** `git push --force` **le 12 août** — sans conflit, sans avertissement, sans trace.

Reporté sur la base actuelle, conflit résolu, vérifié ligne à ligne, puis **fusionné dans** main **le 15 août** (0407335). Le travail côté Comptaflow y a ajouté un septième point d'entrée resté ouvert sur une clé publique.

Ne plus jamais fusionner par force-push sur ce dépôt.

Les cinq points corrigés, et ce qu'ils coûtaient

Sujet	Ce qu'il en coûtait
Idempotence du déversement	Rejouer une synchronisation duplique tout : la balance double, et rien ne le signale.

Sujet	Ce qu'il en coûtait
Compte de tiers	Tout retombe sur le compte collectif 411000 : le relevé d'un client donné est impossible à établir.
Comparaison d'exercice	Une pièce d'exercice clos se range dans l'exercice courant, et fausse les deux.
Journal inconnu	Un code non reconnu retombe sur le premier journal de la liste : une vente peut atterrir au journal de caisse.
Secret partagé	La valeur de repli est écrite dans le dépôt public. Elle donne accès à la comptabilité de toute entreprise liée.

Ce qui reste à faire chez Comptaflow

Sujet	Ce qu'il faut faire
Recevoir le référentiel le seul point bloquant	Écrire <code>POST /api/external/referentiel/deverser</code> , qui crée le plan comptable, les codes journaux et les tiers à partir de ceux de Selflow quand Comptaflow est vide , et qui n'écrase ni ne supprime rien quand il ne l'est pas. Selflow envoie déjà la charge utile sous les colonnes exactes des modèles d'import, pour que le déversement emprunte la logique d'import déjà écrite. La consigne complète — charge utile, ordre de traitement, contrôle du secret, amorçage — est dans <code>PASSERELLE-COMPTAFLOW/RECEVOIR-LE-REFERENTIEL.md</code> . En attendant, le déversement échoue proprement et le dit à l'utilisateur.
Secret partagé	Poser <code>EXTERNAL_SYNC_SECRET</code> dans les deux fichiers <code>.env</code> , même valeur. Sans elle la synchronisation refuse tout — c'est voulu, mais autant le savoir. L'ancienne valeur est publiée dans l'historique : la tenir pour compromise.
Modèles d'import	Les quatre classeurs proposés sont des exports Sage d'un client réel : le plan comptable en tire zéro compte, le plan tiers deux lignes inversées, et le modèle d'écritures n'a aucune route qui le consomme. Les quatre refaits sont fournis dans <code>PASSERELLE-COMPTAFLOW/modeles-import/</code> .
Plan comptable à charger	Charger le format « <code>COMPTE SAGE (6)</code> » : c'est le seul où les comptes à six chiffres de Selflow tombent juste. Le référentiel de Comptaflow porte 1 259 comptes, chargeables par entreprise.
Entreprise de test	« <code>B-HOME SARL</code> » n'a ni exercice comptable ni code journal : le déversement s'arrête en 422 (Unprocessable Content — contenu non traitable) avant d'écrire. L'épreuve d'idempotence en réel attend cette configuration.
Longueur des numéros de tiers	Vérifier que <code>tier_digits</code> vaut 6 pour chaque entreprise : une migration le pose à 6, une autre à 8. Selflow numérote sur six caractères. À huit, les numéros ne se correspondront pas et chaque écriture retombera sur le compte collectif.
Import du plan tiers	<code>plan_tiers.compte_general</code> est <code>NOT NULL</code> avec une clé étrangère, et <code>MasterTiersImport</code> ne le renseigne jamais : l'import échoue sur une violation d'intégrité même avec un fichier correct. Second point : <code>AdminConfigController:520</code> construit <code>MasterPlanImport</code> sans le chemin du fichier, si bien que <code>detectDelimiter()</code> répond toujours « ; ».

2.3 — Dans Selflow, à décider

Sujet	État	Ce qu'il faudrait
Libellés d'écriture	Terminé	Deux gabarits par type d'opération, neuf jetons, un écran avec aperçu. Les défauts reproduisent l'ancien texte au caractère près, et les écritures passées ne sont jamais réécrites (section 13).

Sujet	État	Ce qu'il faudrait
Analytique	Terminé	Le résultat se lit site par site, sur le seul axe que l'application renseigne — le lieu où la pièce a été établie. Aucune clé de répartition n'est inventée (section 13).
Devis B2B	Terminé	Le B2B est une fonctionnalité incluse, non un module — tranché par le propriétaire.
Accès délégués	Terminé	Le même espace que le propriétaire, gouverné par les habilitations — tranché par le propriétaire. Reste à cocher les droits de chaque compte.
Numérotation des tiers	Terminé	Alignée sur Comptaflow : préfixe de deux chiffres, six caractères, numérique ou alphanumérique au choix de l'entreprise. La saisie manuelle est retirée — le système numérote seul (section 8).
Page d'accueil	Partiel	Écrite, animée, semée du contenu dicté — et le contenu suit désormais le même chemin que le schéma, par migrate. Restent les photos, les vidéos, trois descriptions de produits et la présentation du cabinet (section 9).
Écritures de vente	Terminé	La facturation passe toujours par le compte du client, le droit de timbre entre en écriture, et la TVA collectée se ventile par nature de produit (section 10).
Création d'un compte	Terminé	Les deux écrans — inscription et superadministrateur — suivent les mêmes étapes, posent la question du compte FNE, et créent réellement le compte du responsable (section 11).
Configuration de la FNE	Terminé	Clés d'API, accès et droit de timbre : tout appartient au superadministrateur. L'entreprise fournit une information, elle ne configure rien — tranché par le propriétaire.
Écritures d'achat	Terminé	La facturation passe toujours par le compte du fournisseur, et la TVA déductible se ventile par nature de charge (section 10).
Articles sans stock	Terminé	Un service ne s'affiche plus en rupture, et n'encombre plus les écrans de stock (section 12).
Taxes supportées à l'achat	Terminé	montant_autres_taxes est retirée de l'achat — tranché par le propriétaire. Le compte dépendait de la nature de la taxe, et en deviner un aurait été pire que l'omission (section 13).
Impression du reçu	Partiel	Le navigateur imprime, boîte de dialogue comprise, pour voir le rendu pendant les tests. La voie réseau (ESC/POS, port 9100) attend le choix de l'imprimante.

3. La règle d'or : la conformité FNE est gelée

Le code, les champs et les données de la FNE ne se modifient plus. L'interfaçage a été validé contre le référentiel de la DGI et contre des pièces réellement certifiées ; toute retouche remet en jeu une conformité acquise au prix de nombreuses corrections.

Ce qui est gelé

Périmètre	Fichiers
Construction et envoi des payloads	FneService.php
Barème du timbre de quittance	TimbreQuittanceService.php
Code QR de vérification	QrCodeFneService.php
Alerte de stickers	AlerteStickersService.php
Codes TVA, taux, régimes d'exonération	Produit::CODES_TVA, TAUX_TVA_DGI, REGIMES_EXONERATION_LEGALE
Colonnes de certification	fne_*, numero_fne, qr_code_data, signature_dgi, normalise, type_piece
Blocs imprimés	Vues/factures/*.blade.php
Épreuves de conformité	tests/Feature/FnePayloadTest.php

Trois exceptions, et trois seulement

- la DGI publie une nouvelle version du référentiel ;
- la plateforme rejette une pièce, et le journal le prouve ;
- le propriétaire du projet le demande explicitement.

La refonte des reçus de ce mois relève de la troisième exception, sur décision explicite du propriétaire. Elle est consignée comme telle au journal de bord.

Pourquoi cette règle existe

Chacun des écarts ci-dessous a produit une pièce certifiée différente de celle établie dans Selflow, **sans que rien ne le signale** :

- un taux de TVA à 5 % partait sous le code TVA, que la plateforme applique à 18 % ;
- l'avoir recalculait ses lignes à 18 %, exonérations comprises ;
- le timbre de quittance était estimé à 1,5 %, taux qui ne figure dans aucun texte, là où l'article 873 du Code général des impôts fixe un barème forfaitaire par tranche ;
- le bordereau d'achat appliquait la TVA du catalogue alors que le payload n'en transmet aucune ;
- les régimes d'exonération retenaient RNE, sigle du reçu normalisé, au lieu de TCE et RME ;
- l'adresse de l'environnement de test était inventée.

4. Les décisions arrêtées

Elles ne se rediscutent pas sans raison neuve.

Sujet	Décision
Inventaire	Permanent, valorisé au CUMP (Coût Unitaire Moyen Pondéré)
Sortie de stock	À la livraison. La vente au comptant émet une livraison implicite immédiate
Numérotation des comptes	Six chiffres pour toute la partie locale
Rôle du superadmin	Active tout par défaut ; l'utilisateur choisit ensuite ce qu'il veut voir
Identifiants dans l'URL	Masqués par un identifiant public opaque, après les contrôles d'appartenance
États comptables	Comptaflow. Selflow garde une balance de contrôle
Choix hors référentiel	Un champ « Autre » à saisie libre partout où l'on choisit dans une liste fermée
Secrets	Aucun mot de passe ni clé dans le code versionné
B2B	Une fonctionnalité incluse, non un module à souscrire
TERNE	Pas de terminal fiscal : Selflow passe par l'API de la DGI, qui renvoie le sticker
Impression du reçu	Par le navigateur pendant les tests ; à retirer sur ordre du propriétaire
Sens de la passerelle	Selflow déverse, Comptaflow reçoit. Rien ne remonte de Comptaflow vers Selflow
Configuration de la FNE	Au superadmin seul — clés, accès, droit de timbre. L'entreprise fournit une information
Domaine d'activité	Les douze catégories du référentiel, plus « Autre ». Aucune liste écrite en dur
Régime d'imposition	Une seule liste, sur le modèle. Elle décide du code TVA transmis : ce n'est pas une étiquette
Question du compte FNE	Posée avant toute information fiscale, sur les deux écrans de création

5. Le terminal d'impression

TERNE — Terminaux d'Émission de Reçus Normalisés Électroniques

C'est le **troisième canal d'émission** autorisé par la DGI, à côté du module en ligne et de l'API. Un TERNE est un appareil agréé, qui émet lui-même le reçu et le certifie.

Selflow n'en a pas besoin. Il passe par l'API — le deuxième canal — et la DGI lui renvoie les trois éléments du sticker : le code QR, le visuel FNE et le format de la numérotation. Le ticket les imprime. Un TERNE ferait le même travail par un autre chemin.

Le « terminal » de la caisse est donc une **imprimante thermique ordinaire**, sans aucune fonction fiscale.

Comment la brancher

Voie	Comment	Ce que ça demande
Navigateur en place	<code>window.print()</code> sur le format 80 mm	Rien. Une boîte de dialogue à chaque ticket — conservée volontairement pendant les tests
Réseau recommandée	La caisse envoie l'ESC/POS sur l'adresse IP de l'imprimante, port 9100	Une imprimante thermique 80 mm à port Ethernet, avec une adresse IP fixe. Impression sans dialogue, atteignable depuis n'importe quel poste du magasin
Agent local	Un petit logiciel sur le poste écoute en local	Une installation par poste. Nécessaire seulement si l'imprimante est en USB

Ce qu'il faut acheter : une imprimante thermique 80 mm avec port Ethernet (RJ45) — Epson TM-T20III, Xprinter XP-N160II ou équivalent, entre 60 000 et 130 000 FCFA. Éviter l'USB : elle ne serait accessible qu'au poste où elle est branchée.

6. La comptabilité

Ce qui est fait

- plan SYSCOHADA révisé, avec 276 imputations corrigées ;
- inventaire permanent, valorisé au CUMP (Coût Unitaire Moyen Pondéré) ;
- codes journaux par entreprise, avec un repli contrôlé ;
- lettrage, grand livre, balance de contrôle ;
- amortissements linéaires, prorata temporis, sans dotation antérieure écrite ;
- consignations d'emballages, et production sans double comptage ;
- la facturation et le règlement séparés à la vente comme à l'achat, le passage obligé par le compte du tiers, le droit de timbre porté en écriture (section 10) ;
- la TVA ventilée par nature — collectée en 4431/4432/4433, déductible en 4451/4452/4453/4454 (section 10).

Ce qui reste

- le point d'entrée qui reçoit le référentiel reste à écrire chez Comptaflow — **le seul point bloquant** ;

- l'axe analytique est lu par Selflow (section 13) mais reste ignoré de Comptaflow.

Sur le paramétrage par entreprise

Le schéma retenu pour les **numéros de compte** est déjà celui-là : une valeur par défaut livrée avec l'application, et une surcharge portée par la fiche du client, du fournisseur ou de l'article. Le défaut n'est qu'un filet de sécurité ; dès qu'une entreprise renseigne son compte, c'est le sien qui sert, et aucune autre n'est touchée.

Les libellés ont maintenant ce point d'entrée, sur le même modèle : un gabarit livré, une surcharge par entreprise, et rien d'imposé à celles qui n'y touchent pas.

7. Les libellés d'écriture — livré

Deux choses différentes, que le code confondait

L'intitulé du compte appartient au plan comptable. 701000 s'appelle « Ventes de marchandises », et cela ne change jamais, quelle que soit l'écriture. Le grand livre l'affiche déjà, en tête de colonne, à côté du numéro.

Le libellé de l'écriture dit ce qui s'est passé : quelle pièce, avec qui. « Facture FA-0042 — ABC SARL ». C'est ce que le comptable lit pour retrouver une opération, et c'est à lui d'en décider.

Selflow mettait le premier à la place du second, et le nom du tiers n'apparaissait nulle part. C'était le vrai défaut — pas seulement l'absence de paramétrage. **Corrigé le 24 août 2026** ; ce qui suit dit ce qui s'écrivait, puis ce qui a été livré.

Ce qui s'écrivait, exactement

Pour une facture FA-0042 de ciment et fer à béton, vendue à ABC SARL :

Ligne	Libellé écrit	Verdict
En-tête de l'opération	Vente de marchandises	Intitulé du compte déduit de la racine 701
Client (411000)	FA-0042 / Facturation Vente	Le tiers manque
Produit (701000), ≤ 3 articles	FA-0042 / Ciment, Fer à béton	Correct
Produit (701000), > 3 articles	FA-0042 / Vente de marchandises...	Intitulé du compte
TVA (443100)	FA-0042 / TVA Collectée Vente	Correct
Règlement	Rglt/FA-0042/Vente Ciment, Fer à béton	Le tiers manque

Le mécanisme n'est pas mauvais partout : la référence de pièce est là, les articles remontent quand ils tiennent, et au-delà de trois la liste complète part dans la colonne description que la vue déplie au clic — un libellé de cinq cents caractères serait illisible en grand livre. Ce qui remplace le texte fixe d'origine, « Vente — Facture X » répété à l'identique partout.

Mais deux fois sur six, c'est l'intitulé du compte qui sert de libellé, et le nom du tiers n'apparaît jamais. Or le grand livre affiche déjà « 701000 — Ventes de marchandises » en tête : le répéter dans chaque ligne n'apprend rien et occupe la place de ce qui manque.

Le second manque : rien n'était paramétrable

L'assemblage était écrit dans `ComptabiliteService` : l'ordre des morceaux, les séparateurs, le seuil de trois articles. Un cabinet qui voulait lire « FA-0042 — ABC SARL » n'avait aucun endroit où le dire.

Ce qui a été livré

Élément	Détail
Une table de gabarits	<code>modeles_libelles</code> , portée par <code>entreprise_id</code> — le même schéma que les numéros de compte : un défaut livré, une surcharge par entreprise, aucune incidence sur les autres. Vider les deux champs d'un type supprime la ligne et rend la main au défaut.
Deux gabarits par opération	Celui de l'opération — ce que le journal annonce en tête — et celui de ses lignes, pour les six types qu'une pièce commerciale produit : facture et avoir, règlement, à la vente comme à l'achat.
Neuf jetons	<code>{piece}</code> , <code>{tiers}</code> , <code>{produits}</code> , <code>{point_de_vente}</code> , <code>{date}</code> , <code>{nature}</code> , <code>{journal}</code> , <code>{reference}</code> , <code>{role}</code> . Un jeton inconnu reste visible à l'écran plutôt que de disparaître en silence.
Le tiers, à portée	<code>{piece}</code> — <code>{tiers}</code> donne « FA-0042 — ABC SARL ». Ce n'est pas le défaut : l'imposer à toutes les entreprises modifierait leur journal sans qu'elles l'aient demandé. Il est proposé à l'écran, en un clic.
Un jeton vide emporte son séparateur	Une vente sans client sur <code>{piece}</code> — <code>{tiers}</code> ne laisse pas un tiret suspendu, et un règlement sans référence pas de double barre. Le premier séparateur d'une suite garde ses espaces : <code>Rgt/FA-1/Vente</code> reste collé, <code>FA-1 / Facturation</code> reste espacé.
Un écran avec aperçu en direct	Les jetons s'insèrent d'un clic à l'endroit du curseur, et chaque champ montre ce qu'il produira sur une pièce d'exemple — avant d'enregistrer. Un champ laissé vide affiche son défaut, en gris, pour qu'on ne le croie pas saisi.
Aucune rupture	Une entreprise qui ne touche à rien garde le libellé d'avant, au caractère près — les épreuves comparent aux chaînes exactes. Les écritures déjà passées ne sont jamais réécrites : un journal se lit tel qu'il a été tenu.

22 épreuves gardent l'ensemble, dont deux simulations d'attaque — un type d'opération inventé, un `entreprise_id` glissé dans le formulaire. Un défaut a été trouvé en les écrivant : le règlement assemblait ses jetons avec une union de tableaux, qui garde la valeur de gauche — **le numéro de chèque n'atteignait jamais le libellé**, et cela ne se voyait qu'à la lecture du journal.

8. La numérotation des tiers

Deux notions que Selfflow confondait

Le compte général de rattachement — 411000, 401000 — est le compte collectif du grand livre. Il appartient au plan comptable, et son intitulé ne change jamais.

Le numéro de tiers — 410001, 41KON1 — désigne une personne. Il n'existe que dans le plan de tiers, et c'est lui qui permet d'établir le relevé d'un client donné.

Selfflow écrivait le premier à la place du second : chaque client recevait 411000, celui-là même qui regroupe tous les clients. Le relevé individuel était impossible.

La convention vient de Comptaflow, et ce n'est pas un détail

`ExternalSyncController::tiers()` retrouve un tiers **par égalité de chaîne** sur son numéro. Une convention différente d'un côté et de l'autre, et plus aucun tiers n'est reconnu : chaque écriture déversée retombe sur son compte collectif, **sans que rien ne le signale**. La règle de Selfflow reproduit donc celle de Comptaflow à l'identique.

Point	Comptaflow	Selfflow, désormais
Préfixe	Les deux premiers chiffres du compte collectif — 41, 40	Identique. La première version en prenait trois : ses numéros n'auraient jamais été retrouvés
Longueur	<code>companies.tier_digits</code>	Six caractères, séquence comprise — la décision de numérotation du projet
Convention numérique	Préfixe + séquence : 410001	Identique
Convention alphanumérique	Préfixe + trois lettres du nom + séquence : 41KON1	Identique. Un nom sans lettre — « 123 » — retombe sur la base numérique plutôt que sur un radical XXX partagé par toute une famille de tiers
Choix de la convention	Une configuration par entreprise	Identique, au même endroit
Saisie manuelle	Aucune : le système numérote	Retirée des deux écrans, création et modification

Pourquoi la saisie manuelle est retirée, et pas seulement contrôlée

Changer le numéro d'un tiers **déjà déversé** le rend introuvable chez Comptaflow. Ses écritures futures retombent sur le collectif, pendant que les anciennes restent sur l'ancien numéro. Le tiers se retrouve coupé en deux, et aucun des deux morceaux n'est juste.

Un contrôle de forme n'y changerait rien : le numéro saisi peut être parfaitement bien formé et malgré tout rompre le lien.

Le client de passage, et son jumeau fournisseur

Une vente sans client nommé ne peut pas rester sans tiers. Le système ouvre une fiche « Client divers », numérotée 410000 et rattachée à 411000 — et « Fournisseur divers », 400000 rattaché à 401000. La place zéro précède la séquence, qui démarre à 1 : elle ne la fera jamais avancer, au contraire d'un numéro haut comme 419999 qui pousserait le suivant hors de la longueur permise.

Ce que l'import accepte, et ce qu'il renumérote

Comme Comptaflow au déversement, l'import examine le numéro fourni au classeur avant de le retenir. Quatre motifs de rejet, et dans les quatre cas **le système renumérote au lieu de refuser la ligne** — un numéro mal formé n'est pas une raison de perdre le tiers.

- le numéro vaut le compte collectif lui-même ;
- son préfixe ne correspond pas au compte de rattachement — un tiers 41... sur un client rattaché à 401000 partait sur le collectif fournisseurs avec un tiers client ;
- sa longueur n'est pas celle attendue ;
- il est déjà porté par un autre tiers de l'entreprise.

Une migration répare l'existant : les fiches qui portaient 411000 ou 401000 en guise de numéro de tiers sont renumérotées à la convention de leur entreprise.

9. La page d'accueil

La vitrine existait, mais ce n'était qu'une plomberie : des cartes en colonnes et un écran de saisie. Elle est refaite en page de présentation.

Ce qui est en place

Élément	Détail
Neuf dispositions	Bandeau, colonnes, liste, produits, équipe, chiffres, média, tarifs, texte seul. Une section dont le gabarit aurait disparu du code s'affiche en colonnes plutôt que de faire tomber la page.
Apparition au défilement	Chaque bloc se compose sous l'œil à mesure qu'on descend, les cartes décalées les unes des autres. Le mécanisme est un <code>IntersectionObserver</code> qui cesse d'observer une fois le bloc révélé.
La facture qui part à la DGI	Dessinée entièrement en CSS : ondes concentriques, flottement, piste de transmission, code QR, pastille « Normalisée » qui pulse. Aucune image à charger, donc rien qui retarde l'affichage.
Une vidéo ou une image par section	Fichier déposé (20 Mo au plus) ou adresse — une vidéo pèse trop pour le disque d'une application de gestion. La vidéo est muette : sans cela le navigateur refuse la lecture automatique.
Trois fonds	Clair, blanc, sombre. C'est leur alternance qui découpe la page à l'œil ; sans elle, neuf sections se lisent comme un seul bloc.
Menu à ancres	En tête, collant au défilement, replié en menu burger sous 700 px. Trois paliers responsives.
Mouvement respectueux	<code>prefers-reduced-motion</code> désactive toutes les animations d'un bloc. Un mouvement non demandé donne des vertiges à une partie des visiteurs.

Le contenu semé

Le semeur pose les textes dictés par le propriétaire : les six applications avec leur rôle, le lien Selflow ↔ Comptaflow, CGA-Connect et ses niveaux, la fiche du développeur, celle du directeur général du cabinet, et les deux entrées documentation et politique. **Il ne réécrit jamais** : chaque bloc passe par une création conditionnelle, si bien qu'on peut le relancer après une saisie sans effacer le travail du superadministrateur.

Ce qui reste vide, et pourquoi ça reste vide

Les photos et les vidéos. Les portraits affichent les initiales dans un rond ; les sections média disent qu'elles attendent leur fichier.

RHFlow, LegalFlow, Agent-AI n'ont qu'une ligne — leur domaine. C'est tout ce que leur nom permet d'affirmer.

DC-Knowing ne porte que « cabinet comptable » et le nom de son directeur général. La recherche ne trouve la maison que dans la liste 2023 des Centres de Gestion Agréés de la DGI, sous un autre nom de responsable — rien qui permette d'écrire son histoire.

Les adresses de la documentation et de la politique. Les pages n'existent pas encore, et un lien mort vaut moins qu'un lien absent.

Tout se remplit depuis **Superadmin > Vitrine**, qui gère désormais le rôle d'une carte, un second lien, le média, le fond et le bouton de section.

La racine, enfin

/ conduisait droit au formulaire de connexion. Elle sert désormais la page de présentation au visiteur, et son espace de travail à qui est connecté : superadmin, espace d'administration pour le propriétaire comme pour ses accès délégués, caisse pour le caissier. Un rôle sans espace reçoit un refus explicite plutôt qu'une redirection en boucle.

10. Les écritures de vente

Le propriétaire a posé la question dans ces termes : « une écriture de vente avec TVA doit donner 706 ou 701 au crédit, 4432 au crédit, 4478 pour le timbre au crédit, 411 au débit — et si c'est réglé directement, on fait le règlement. Ou bien je me trompe ? » **Il ne se trompait pas, et le défaut était plus large que ce qu'il décrivait.**

Le défaut	Ce qu'il produisait
La vente au comptant ne passait pas par le 411	Une seule opération, « caisse contre produits ». Le compte du client ne bougeait jamais sur ses achats comptant, le numéro de tiers n'était transmis à Comptaflow sur aucune de ces ventes — l'écriture y retombait sur le seul compte collectif — et le journal des ventes, celui qui justifie le chiffre d'affaires en cas de contrôle, ne les contenait pas.
Le droit de timbre n'entrait dans aucune écriture	Le client le payait, le net à payer le comptait, la facture l'imprimait, la plateforme le certifiait — mais la caisse était débitée de moins que ce qui y était réellement entré , et la dette envers l'État n'apparaissait nulle part.
Toute la TVA collectée partait en 4431	SYSCOHADA distingue la marchandise (4431), la prestation de services (4432) et les travaux (4433). Pour un garage qui vend des pièces et facture de la main-d'œuvre, la déclaration était fausse.

Ce que le système écrit désormais

Journal	Compte	Sens	Montant
VTE — facturation	411 — le client, par son numéro de tiers	Débit	le net à payer
	701 / 706 / 705... — par nature de produit	Crédit	le hors taxes
	4431 / 4432 / 4433 — selon la racine du compte de produit	Crédit	la TVA
	447 — taxes parafiscales, s'il y en a	Crédit	le montant
	447800 — droit de timbre de quittance, s'il est dû	Crédit	le barème
Règlement — opération distincte	Caisse ou banque	Débit	ce qui est encaissé
	411 — le client	Crédit	d'autant

L'achat portait le même défaut, à l'identique

Le propriétaire l'a demandé après coup : « j'espère que les achats aussi sont pris en compte 401 ». **Ils ne l'étaient pas.** L'achat comptant écrivait une seule opération, « caisse contre charges », sans aucune ligne 401 — le compte du fournisseur ne bougeait jamais sur ce qu'on lui payait comptant, son numéro de tiers n'était transmis à Comptaflow sur aucun de ces achats, et le journal des achats ne les contenait pas. La forme est désormais celle de la vente : facturation au compte du fournisseur, règlement à part.

Et comme la TVA collectée, **toute la TVA déductible partait au même compte** — 4452, « TVA récupérable sur achats » — y compris celle d'un loyer, d'honoraires ou d'un billet de transport :

Compte	Ce qu'il porte	Racine de charge
445100	TVA récupérable sur immobilisations	2x
445200	TVA récupérable sur achats	60x
445300	TVA récupérable sur transports	61x
445400	TVA récupérable sur services extérieurs et autres charges	62x, 63x...

Une entreprise qui n'achète que des marchandises ne voyait pas la différence ; un cabinet, dont l'essentiel des charges est en 62 et 63, la voyait entièrement. La ventilation s'applique à la facturation comme à l'avoir — sans quoi une charge de service verrait sa TVA débitée en 4454 et recreditée en 4452, et les deux comptes dériveraient. **Le bordereau d'achat, lui, ne déduit toujours aucune TVA** : le tiers n'en facture aucune.

Deux points de méthode

La facturation et le règlement ne se confondent plus. Une vente réglée sur-le-champ produit deux opérations, non une : la dette naît, puis elle s'éteint. Un acompte s'écrit de la même façon, sans cas particulier.

L'écart d'arrondi de la TVA est reporté sur le compte le plus chargé, plutôt que réparti. C'est le montant de la pièce qui fait foi — c'est lui que la plateforme certifie ; la somme des lignes doit y revenir au franc près.

Quatre comptes manquaient au plan des entreprises, dont le 447000 que le service imputait déjà sans qu'il figure nulle part : la balance affichait un numéro sans intitulé. Ils entrent au référentiel — 38 comptes communs au lieu de 34 — et une migration les pose aux entreprises existantes.

Le barème de l'article 873 n'est pas touché : il reste dans `TimbreQuittanceService`, qui est gelé. Ce qui change, c'est ce que la comptabilité en fait.

11. La création d'un compte

Deux écrans créent la même chose — l'inscription publique et l'écran du superadministrateur — et ils exigeaient des choses différentes. Le domaine d'activité bloquait chez l'un, pas chez l'autre. Les étapes vivent maintenant en un seul endroit, `EtapesCreation`, et les deux écrans les suivent.

Étape	Bloque la création ?	Pourquoi
L'entreprise — nom, forme, régime	oui	Sans elle il n'y a rien à créer
Le responsable — identité, mot de passe	oui	Sans lui personne ne peut entrer
La facture normalisée	non	Se complète depuis les paramètres, une fois entré
Le domaine d'activité	non	Se complète depuis le bouton « Configuration »

Ce qui n'est pas rempli ne se perd pas pour autant : les paramètres le signalent, et le garde d'inscription retient les ventes et les achats tant que la situation fiscale manque. Le formulaire d'inscription faisait par ailleurs vingt champs d'un seul tenant — on le remplit mal, ou pas. **Il se parcourt désormais pas à pas**, avec un bouton « Suivant » et une jauge d'avancement.

La question du compte FNE

Une seule question décide de la suite, et le même bloc sert aux deux écrans :

Réponse	Ce qu'on demande	Pourquoi
Elle a déjà un compte	Le NCC et le mot de passe de son espace FNE.	Tout le reste est déjà chez la DGI. Le lui faire ressaisir n'introduirait que des écarts entre les deux.
Elle n'en a pas	Les informations fiscales — RCCM, NCC, régime d'imposition , centre des impôts, adresse.	C'est ce que la DGI exige pour lui en ouvrir un.

Rien de fiscal n'est demandé avant cette question

Le **régime d'imposition** était réclamé à la première étape des deux écrans, obligatoire à l'inscription, **avant même qu'on demande si l'entreprise a un compte FNE**. C'est une information fiscale : elle a rejoint le volet de celles qui n'en ont pas encore.

En le déplaçant, **quatre listes de régimes écrites en dur** sont apparues, avec quatre contenus différents. Le régime n'est pas une étiquette : c'est lui qui décide du code TVA transmis à la plateforme. L'écran du superadministrateur proposait « Réel Normal », « Bénéfice Forfaitaire », « Exonéré » — des intitulés qu'aucune autre partie du logiciel ne reconnaît, et sa validation acceptait n'importe quelle chaîne de quatre-vingts caractères.

Une seule source désormais, et une tolérance pour ce qu'une entreprise porte déjà : sans elle, une entreprise enregistrée sous l'ancien vocabulaire ne pourrait plus rien enregistrer.

Le mot de passe FNE est traité comme une clé d'API

Parce que c'en est une : c'est un accès à un service de l'État, pas un réglage. Il est **chiffré au repos** par la clé de l'application ; **aucun écran ne le rend**, pas même au superadministrateur — seulement la date à laquelle il a été fourni ; et il s'efface une fois le paramétrage relevé.

L'entreprise ne configure toujours rien : **elle fournit une information**. La configuration de la FNE appartient au superadministrateur, clés et droit de timbre compris.

Ce qui a été trouvé en chemin

- **L'écran du superadministrateur créait une entreprise et personne pour s'y connecter.** Aucun compte utilisateur n'était enregistré, et le formulaire ne demandait pas même un mot de passe. Toute entreprise créée par cette voie était inutilisable, sans qu'aucune erreur ne le signale. Le compte est désormais créé avec l'entreprise, et son mot de passe — venu d'un tiers, non de son propriétaire — doit être changé à la première connexion.
- **Trois listes de secteurs d'activité écrites en dur cohabitaient**, et aucune ne correspondait aux douze catégories du référentiel. Une entreprise cochoit « Commercial » à l'inscription pour choisir « Commerce » à l'écran suivant, et l'écran « secteurs ↔ modules » du superadministrateur rangeait sa configuration sous des clés qu'aucune entreprise ne portait : il ne servait jamais.
- **Le retour à la configuration ne lisait que la session** : y revenir après une reconnexion affichait tout décoché — et les modules tous cochés, si bien que valider rouvrait ce que l'utilisateur avait volontairement fermé. Les choix se relisent en base.
- **Le bouton « créer un avoir » ne fonctionnait pas du tout**, ni pour les ventes ni pour les achats : la recherche rendait l'identifiant numérique dans une adresse qui attend l'identifiant public depuis le lot 8.3.

12. Ce que l'usage a montré

Quatre points relevés en se servant du logiciel, et non en le lisant. Deux touchaient l'écran, deux la substance — et le premier n'était visible que depuis le dépôt.

La consigne destinée à Comptaflow n'était pas versionnée

Le dépôt ignore *.md et *.xlsx, et la ligne qui rétablissait le dossier de la passerelle ne rétablissait que **le répertoire** : en git, la négation d'un répertoire ne réinclut pas les fichiers qu'il contient. GitHub affichait donc un dossier PASSERELLE-COMPTAFLOW sans ce qu'on venait y chercher.

N'avaient jamais quitté le poste où ils ont été écrits : **la consigne du point d'entrée que Comptaflow doit écrire** — le seul point bloquant du déversement —, les consignes générales, et **les quatre classeurs d'import refaits**.

Rien d'autre n'était perdu : tous les fichiers ignorés du dépôt ont été passés en revue.

Un service n'est pas en rupture de stock

Sur l'écran de vente d'un cabinet comptable, **chaque prestation s'affichait « Rupture de stock » en rouge**. L'application le savait pourtant là où cela comptait — aucun contrôleur ne décrémente le stock d'une prestation — **mais aucun écran ne le lisait** :

Écran	Ce qu'il faisait
Vente, nouvelle et modification	« Rupture de stock » sous chaque prestation, et une modale d'alerte à chaque ligne ajoutée , puis à chaque incrément de quantité.
Stock, rebut, et l'application mobile	Tout le catalogue listé, services compris ; le compteur d'alertes comptait chaque prestation pour une rupture, et l'écran de rebut leur offrait un bouton de retrait.
Liste des articles	Sa propre copie, écrite en dur, des types sans stock — à trois endroits dans le même fichier.

Rien n'était jamais bloqué — le serveur écartait déjà ces articles — **mais rien ne le disait, et l'écran affirmait le contraire**. Un cabinet, qui ne vend que des services, voyait son catalogue entier en rouge et une modale par article.

Les deux autres points, et celui qui reste

- **Les achats ne passaient pas par le 401**, et la TVA déductible ne se ventilait pas : le même défaut que la vente avant le lot 9, à l'identique (section 10).
- **Le régime d'imposition était demandé avant la question du compte FNE**, et quatre écrans en proposaient quatre listes différentes (section 11).
- **Tranché depuis** : Achat déclarait une colonne montant_autres_taxes qu'aucun écran n'alimentait et qu'aucune écriture ne lisait. Elle est **retirée** — voir la section 13.

13. Ce qui dormait — le lot 12

Trois sujets attendaient une décision, et le propriétaire les a débloqués d'un coup le 24 août : la colonne à trancher, et les deux chantiers proposés depuis le lot 5.

La colonne de taxes est retirée, et non ouverte

À la vente, une taxe additionnelle est **collectée pour le compte de l'État** : c'est une dette, créditée au 447000, et elle est reversée. À l'achat, une taxe supportée est une **charge**, et le

compte dépend de sa nature — droit d'enregistrement, taxe non récupérable, redevance. Il n'y a pas de compte unique à deviner, et en choisir un au hasard dans la classe 6 aurait été pire que l'omission. `ventes.montant_autres_taxes` n'est pas touchée.

Trouvé en chemin, non corrigé : les tables `achat_taxes` et `achat_detail_taxes` existent, leurs relations sont déclarées, et aucun écran ne les alimente non plus. C'est la même plomberie dormante. Les retirer suppose de supprimer deux tables — geste plus lourd, et que personne n'a demandé.

Le résultat se lit site par site

La donnée était là depuis toujours, et personne ne la lisait. `point_de_vente_id` est porté par chaque écriture — la vente, l'achat, le règlement, le mouvement de stock, la dotation d'amortissement, la consignation, jusqu'à l'écriture manuelle. Il partait vers Comptaflow, qui l'ignore ; la balance et le grand livre savaient s'y restreindre. Mais **aucun écran ne mettait les sites côte à côte**, ce qui est la seule question qui compte quand on en tient plusieurs : lequel gagne de l'argent, lequel en perd.

Décision	Raison
Classes 6 et 7 seulement	Le résultat ne se lit pas sur le bilan. Une ligne de trésorerie, de tiers ou de TVA n'y a pas sa place.
Les deux sens sont pris	Un produit vit au crédit, une charge au débit — mais l'avoir et la contre-passation écrivent dans l'autre sens. Ne retenir que la colonne naturelle ferait apparaître un avoir comme une charge, et gonflerait les deux totaux d'un même montant.
Aucune clé de répartition	Une charge de siège reste au site où elle a été saisie. La clé n'existe nulle part dans l'application, et l'inventer donnerait un résultat faux que rien ne signalerait. L'écran le dit , et une épreuve vérifie qu'il le dit.
Les écritures sans site sont montrées	Les taire ferait que la somme des sites ne vaudrait pas le résultat de l'entreprise, sans que rien ne l'explique. Elles figurent sous « Sans site », et un bandeau les compte.
Le lien n'apparaît qu'à deux sites	Comparer un magasin à lui-même n'apprend rien.

Ce que ce n'est pas

Ce n'est **pas** une comptabilité analytique complète : pas de sections, pas de clés de répartition, pas de charges indirectes réparties au prorata. C'est la ventilation par le seul axe que l'application renseigne réellement — le lieu où la pièce a été établie.

Prétendre davantage supposerait des clés que personne n'a données, et produirait un résultat par magasin que rien ne permettrait de vérifier. C'est exactement l'écart qui a produit un timbre de quittance à 1,5 %.